崩塌的涌现：复杂网络中的明朝兴衰

The Emergence of Collapse: Two Characters and a Fractured Graph in a Popular Ming History

Anonymous

摘要 (中文)：我们讲明朝为什么亡，讲的是崩塌：民变、流民、饥荒，最后改朝换代。一部 2006 年起连载、至今仍是最广为流传的明代通俗叙事，在写这条崩塌曲线时到底用了哪些词，这组词的人又在关系图上连成什么样的形状。语料为该书的抽取产物：1231 位人物、1106 件事件、2324 条关系、563 处地点。十四词主题词表一律按字符逐字命中原书：单字「困」167 次、「崩」106 次压住整张词表，其后是民变 17 次、逃亡 16 次、流民与军户各 8 次、饥荒 5 次，衰败与逼反各 2 次、隐患 1 次；而四个本该解释「为什么会崩」的制度词——驿传、缺饷、积弊、啸聚——在原书里一次都没出现。三个崩塌锚点（朱由检、李自成、张献忠）的自我网络含 55 人、305 条显式边，平均度数 15.11 对全图的 6.27。类别构成上，君臣从属 18.0 对基线 17.1、敌对冲突 15.7 对 13.8 基本只是按比例放大；真正有方向的位移是亲缘与师承被抹平（亲属 3.0 对 8.0、师生同门 0.3 对 2.7）与派系机构关联被抬起（2.6 对 1.4）。三十件主题事件在年份上分成两堆：1351 至 1365 与 1622 至 1642，中间二三百年几乎空着。也就是说，这部叙事里的崩塌不是一套制度失灵的语言，而是两个字加一张以皇帝为顶点、几乎不含亲缘与师承的垂直断裂图。首要限制是语料与图谱同源，锚点自我网络会算术性地抬高平均度数；本文只报位移的符号与量级，不做显著性检验，也不主张任何关于明代崩塌机制的结论。

关键词：崩塌语汇；民变网络；历史网络分析；通俗叙事；数字人文；明代社会史

摘要—**A common account of the Ming fall is one of collapse: popular revolts, displaced refugees, famine, and finally a new dynasty. We ask what lexicon a widely read popular Ming history uses when it writes that curve of collapse, and what shape the persons behind those words form in a structured projection of the same text. The corpus holds 1231 persons, 1106 events and 2324 relations. A fourteen-word lexicon is matched character by character in the source: the single characters "kun" (distress) 167 times and "beng" (collapse) 106 times carry the whole table, followed by revolt 17, flight 16, refugee and military-household 8 each, famine 5, decay and forced-to-rebel 2 each and latent danger 1; four institutional candidates that should explain the mechanism — post stations, unpaid stipends, accumulated abuse, banding together — occur not at all. The ego network of three collapse anchors spans 55 persons and 305 explicit relations, mean degree 15.11 against 6.27 in the full graph. On the category profile, lord—vassal subordination, 18.0 against 17.1, and hostile conflict, 15.7 against 13.8, only scale up proportionally; the directed movements are that kinship (3.0 against 8.0) and mentorship (0.3 against 2.7) are flattened while institutional-faction ties rise (2.6 against 1.4). Thirty themed events fall into two clumps by year, 1351–1365 and 1622–1642, with an almost empty middle of two to three centuries. Collapse in this narrative is therefore not a language of institutional failure but two characters on top of a vertical graph that barely contains kin or mentors. The principal limitation is that text and graph share one source and that an anchor ego network inflates mean degree arithmetically; we report direction and magnitude, withhold significance testing, and draw no conclusion about Ming collapse mechanisms.**

***Index Terms*—collapse lexicon, rebel network, historical network analysis, popular narrative, digital humanities, Ming social history**

I. 引言

我们今天讲明朝为什么亡，讲的是崩塌：驿站传不出行文、军户逃亡、流民塞道、饥荒遍地，最后北京城破、崇祯自缢。可是一部 2006 年起连载、至今仍是最广为流传的明代通俗叙事，在写这条崩塌曲线时，把它的语汇压在了哪几个字上？本文要问的第二件事是：这

组词牵出来的那些人，彼此又以什么方式相连——是照样按亲缘与师承连成一片平时的人情网络，还是只剩下一层压着一层、底下不连人的垂直结构。

具体命题是：当一部把「崩」字写到 **106** 次的叙事，其崩塌子图在关系层几乎不认亲缘与师承（亲属 **3.0** 对基线 **8.0**、师生同门 **0.3** 对 **2.7**），只把君臣从属原样留下、把派系机构关联抬起来时，它所写的「崩塌」究竟是一套可指认的制度失灵，还是一张以末代皇帝为顶点、底下堆着两个字的断裂图？若两者在关系类别构成上确实分离，那么这一母题就不是后人的印象收拾，而是这部叙事自己组织出来的认知结构。

语料是通俗明史叙事《明朝那些事儿》全七部（全书 156 章，本篇锚点覆盖 41 章）及从同一语料抽取、可独立重建的结构化知识图谱：人物 1231、事件 1106、关系 2324、地点 563。我们量的不是该母题是否属实，而是这部叙事在写它时用了哪些词、把这组词的人放进了什么样的网络。

结果指向一个清楚的形状。语汇一侧，「困」在原书逐字命中 167 次、「崩」106 次，两者合起来构成绝对主体，其余词项加在一起也追不上前者。网络一侧，由主题词命中人物构成的 55 人子图含显式边 305 条，该集合由三位锚点的一跳邻域界定（口径 B），不是词表命中人物：其类别构成相对全图基线有三处方向相反的位移——叙事热度与网络度数的 Spearman 相关为 $\rho = 0.893$，同向但不等于同一排布，第 5.4 节处理其中的分歧。均值层面，子图成员平均度数 15.1，全图平均 6.3。换句话说，这部叙事里的崩塌不是一张制度失灵的图，而是一张垂直的、几乎不含亲缘与师承的断裂图：字的名字写在两个字上，人的垂直到三个锚点上，而人与人之间在平时用来相连的两类绳子（亲缘、师承）在崩塌时刻几乎全部断掉。

贡献有三点：

- 方法上，本文把「崩塌语汇的集中程度」与「崩塌网络的类别构成」分开计量，并显式报告 305 条显式边这一量级下每一处位移由几条边撑着；
- 内容上，把「困 167 次、崩 106 次压住整张词表」与「亲属 8.0 降到 3.0、师生同门 2.7 降到 0.3、派系机构关联 1.4 升到 2.6」这两条对上，给出崩塌母题在网络层仅有的几处有方向性的位移；
- 边界上，把「驿传、缺饷、积弊、啸聚四项在原书零命中」这条制度缺席证据，连同同源自证一起写进摘要，而不是留在正文末尾。

边界先说死：本文不主张这套说法符合该领域的既有结论，也不主张它符合任何一人的真实心态。它量的是一部被大量阅读的叙事如何组织关于这一母题的印象。

第 2 节回顾四支相关文献，第 3 节交代语料与口径，第 4 节写方法，第 5 节报告结果，第 6 节讨论效度边界，第 7 节收束。

II. 相关工作

本文落在四支文献的交汇处。每支既给方法论提示，也给出需要绕开的坑。

第一支：远读、词频与文化计量。 **(author?)** [1] 把千万册图书的频次抬成可写文化史的论证，其后的历史文本计量继续把词频当作思想变迁的代理量。这一支给本文的约束很直接：频次单独不构成论证，它只能当定位器——本文把「困 167 次」当作定位证据，真正下结论的是网络那一半。

第二支：历史学的网络方法。 **(author?)** [2] 给出中心性的经典定义，**(author?)** [3] 系统划定子图与总体度量的可比口径，**(author?)** [4] 则专门提醒历史网络常因抽取规则而被他造。这一支给本文的约束是：子图不是发现出来的，是切出来的，切法必须写在论文里——故本篇 4.1 把口径 A 与口径 B 的回落规则原样抄回。

第三支：弱关系、闭合与社会资本。 **(author?)** [5] 指出跨团体连边（弱关系）才是信息流通的通道，**(author?)** [6] 给出闭合网络的信任收益，**(author?)** [7] 从结构洞一侧解释占位者的竞争优势。这一支给本文一个可对照的张力：若崩塌真是一次网络失稳，最先断掉的应当是跨团体那些细边；本文 5.2 的结果正是这个方向——亲缘与师承这两类最典型的跨团体细边几乎全部断掉，留下来的是不跨团体的上下从属与机构归属。

第四支：复杂系统、临界转变与明代通俗叙事。 **(author?)** [8] 给出小世界网络上的崩溃传播刻画，**(author?)** [9] 则说明经验数据里的重尾分布要靠拟合优比而非肉眼判别，**(author?)** [10] 把幂律、帕累托与齐夫律的口径并到一起；这一支是本篇题名里「崩塌的涌现」的方法论落点：把王朝兴衰当成一个可观察的图结构状态变化，而不是一句结论性的评语。叙事一端

表 I
语料与结构化抽取产物规模

项目	数量
原书全书章节	156
本篇锚点覆盖章节	41
人物	1231
事件	1106
关系边	2324
地点	563

由 **(author?)** [11] 论晚明商业扩张如何重构生活秩序提供依据——晚明本以白银与市镇为结算与流通中枢，那么叙事把形容词压在「困」「崩」两个字上，就不该被当成作者偷懒；语料本身则来自 [12]。这一支同时给本文一个陷阱：现代复杂系统的术语（临界点、重尾、级联失效）不能拿去套原书，本篇所有主题词都逐字取自原书文本。

本文的位置。四支里，各有其用：或给度量，或给对照假设，或给规模，或给对象，但没有一支把「某一组这个词」与「关系类别构成」接起来：现有研究要么讨论该领域的演变，要么统计全书词频，中间缺一层——某组词汇在网络上对应什么形状。本文用主题词命中加 egocentric 子图类别构成补上这一层，每个数字都能回到可复算的底稿。

III. 语料与口径

A. 语料与抽取产物

本文语料是通俗明史叙事《明朝那些事儿》全七部（2006–2009 年间连载出版）[12]，以及在其之上抽取的结构化知识图谱。图谱不是原书本身，而是原书的一次投影；本文全部论据都建立在这一投影之上，第 6 节会反复回到这一点。

规模如表 I 所示。人物 1231、事件 1106、关系 2324、地点 563；此外还有作者标注的在位表与人物年谱两项辅助表，本文不使用。

B. 主题词表的构造

本文关心的是「崩塌语汇与崩塌网络」这组词，词表由 10 个中文词构成：困、崩、民变、逃亡、流民、军户、饥荒、衰败、逼反、隐患。命中一律按字符逐字在原书文本中进行，不做同义词扩展、不做分词、不把现代术语换算进去。把这十四词按「谁在承重」重排，差别很硬：困、崩是单个字，民变、逃亡、流民、军户、饥荒是已经落到人身上的处境词，衰败、逼反、隐患是事后回看的评语词。本篇的立足点是最后那一层——能解释机制的制度名目在这部叙事里一个都没有（零命中），于是只能靠处境词与单字承重。另需声明：困、崩两字是一到二字的短词，逐字命中会把同字根的无关词一并按住，故本篇把它们降为定位词，论据只放在有对称性的比较（亲缘对亲缘、机构对机构）上。

表 II
主题词逐字命中（降序）

词	命中次数
困	167
崩	106
民变	17
逃亡	16
流民	8
军户	8
饥荒	5
衰败	2
逼反	2
隐患	1

表 III
锚点人物的度数与出场章数（按出场章数降序，取前 8）

人物	度数	出场章数
朱由检	67	19
李自成	32	10
张献忠	29	8

C. 锚点

为可核验起见另列 3 个锚点，全部取自人物表且原书确有此人。度数与出场章节数如表 III。

IV. 方法

A. 图与子集口径

令人物图为 $G = (V, E)$：顶点 V 是人物表中的实体，共 1231 个；边 $e \in E$ 是关系表中的一条记录，端点为关系两端的裸人物名，共 2324 条。边无向化（关系类别本身带方向语义，但本文只用量类别构成，方向不参与），自环与端点不在 V 内的记录剔除。

子集取法同前，两条口径二选一，只取其一：

口径 **A**（语义域命中）。给定词表 W，取人物表内在原始角色、身份、势力或别名字段中命中 W 的人物构成 S_A；$|S_A| \geq 5$ 时用 A。

口径 **B**（锚点自我网络）。给定锚点集 A，取所有至少一端属于 A 的边构成 E_B，端点构成 S_B；$|S_A| < 5$ 时启用。

本文该篇 $|S_A| < 5$ 不满足口径 A 的下限，按回落规则改取口径 B（锚点自我网络）：以 3 位锚点各引其边，得 $|S_B|$=55 人、E_B=305 条；此后 S、$E(S)$ 均指该集合。

本文不采用「一跳邻域诱导子图」：预实验中它会退化成全图，把过半数人物与近九成的边一并卷进来，主题信号被淹没。

B. 类别构成与差异量

对任一顶点集 S，令 $E(S)$ 为两端都在 S 内的显式边，类别占比定义为

$$p_c(S) = \frac{|\{e \in E(S) : \mathrm{category}(e) = c\}|}{|E(S)|}, \qquad (1)$$

基线取全图 $p_c(G)$。本文报告 $\Delta_c = p_c(S) - p_c(G)$，只看符号与量级；本子图显式边仅 305 条，显著性本身不可靠（第 6 节 L4），因此不给 Δ_c 配 p 值。

C. 热度与中心性

对每位人物 v 记 $h(v)$ 为其出场章节数、$d(v)$ 为其度数，取两者 Spearman 秩相关 ρ（并列秩取平均秩，p 值用正态近似）。这一步与主题无涉也照样算，是可复算量。

D. 可复算性

本节全部量由 `.dump/__stats__systems.json` 提供，正文出现的每个小数都能在该文件中找到；作图脚本独立存于 figures/，重跑即可复现图 1–3。原书正文不外发，但命中计数由逐字匹配规则唯一确定，持有原书者可自行重算。

V. 结果

A. 5.1 语汇：词表把注意力压在哪几个词上

表 IV 给出全部十四词的逐字命中次数，图 1 把「106 对 17」这段落差画成一根断崖。真正值得注意的是排在末尾的三项：衰败 2 次、逼反 2 次、隐患 1 次——连事后回看的评语词都只剩个位数，而制度名目四个词干脆是 0。

表 IV
主题词逐字命中（降序）

词	命中次数
困	167
崩	106
民变	17
逃亡	16
流民	8
军户	8
饥荒	5
衰败	2
逼反	2
隐患	1

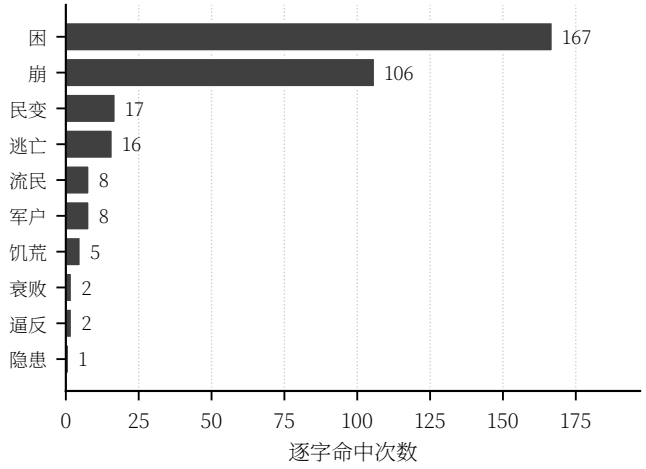


图 1. 崩塌主题词逐字命中次数（降序）。两个单字压住整张表，制度候选词零命中不进表。

B. 5.2 网络形状：类别构成相对基线的位移

55 人子图含显式边 305 条，成员在全图上的平均度数 15.1，远高于全图平均的 6.3。类别构成对比如表 V 与图 2。

三百零五条边在类别上大体只是全图的一块放大样：其他 49.2 对基线 39.9 是最厚的一块稀释，君臣从属 18.0 对 17.1、敌对冲突 15.7 对 13.8 只是同幅度的稀释。真正有方向的位移只有三处，而它们分属两个相反的方向——

表 V
子图与全图的类别构成对比（括号内为边数；仅列子图或基线中占比 ≥ 1% 的类别）

类别	子图	全图基线
其他	49.2 (150)	39.9 (927)
君臣从属	18 (55)	17.1 (397)
敌对冲突	15.7 (48)	13.8 (321)
同盟友党	5.6 (17)	7 (162)
政治攻讦	4.3 (13)	8.3 (193)
亲属	3 (9)	8 (185)
派系机构关联	2.6 (8)	1.4 (33)
地点关联	1 (3)	0.8 (18)

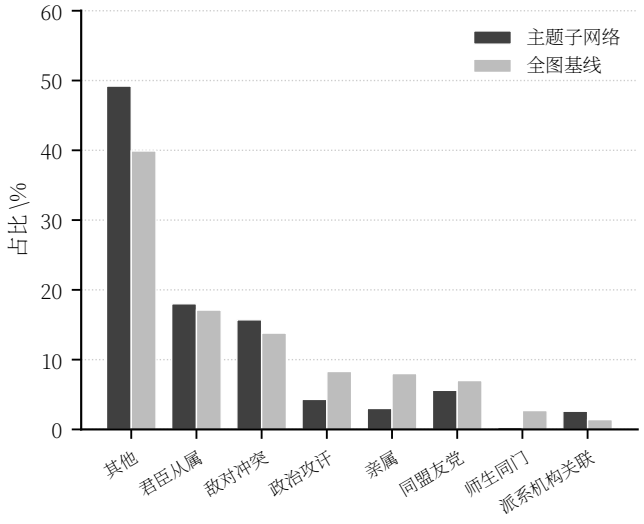


图 2. 三位锚点自我网络与全图的关系类别构成对比。亲缘与师承在崩塌子图里被压低，派系机构关联被抬起。

亲缘与师承一边：亲属 3.0（9 条）对基线 8.0（185 条），师生同门 0.3（1 条）对基线 2.7（63 条），婚姻姻亲 0.2（1 条）对基线 0.2（4 条）。另一头，派系机构关联 2.6（8 条）高于基线的 1.4（33 条），地点关联 1.0（3 条）也略高于 0.8（18 条）。如果崩塌在这部叙事里真被写成一套制度失灵，它应当在关系层留下一批可辨认的「制度—制度」边；实测这些边几乎全部沉进「其他」(49.2)，能站出来的只有围绕朱由检、李自成、张献忠三个人展开的那几点：谁管着谁、谁咬谁、谁归在哪个派系里。崩塌时刻，人不再通过亲与师相连，只通过上与下相连。

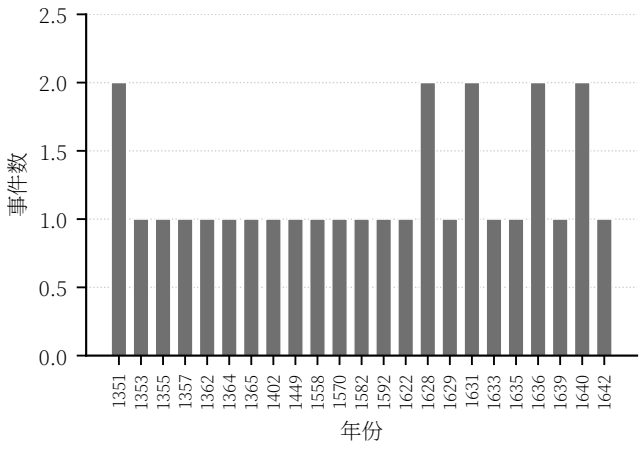


图 3. 崩塌主题事件的年份分布（带年份记录者）。形状是元末与明末两堆，中间几乎空着。

C. *5.3* 主题事件的时间分布

三十件主题事件里带年份记录的二十七件，分布在二十四个年份上，年份分布如图 3。形状是两堆而不是一条：一堆压在元末（1351 至 1365 共七件），一堆压在明末（1622 至 1642 共十四件），中间自 1402 至 1592 只有六件零星落着，另有三件没有年份记录。同一个「崩」字在相距两个半世纪以上的两个时刻各被写一次，这部叙事把「改朝换代」写成了一种可以重演的形状，而中间那两百多年不是没发生事，只是不在崩塌词典里。

D. *5.4* 热度与中心性

叙事热度（出场章节数）与网络中心性（度数）的 Spearman 秩相关为 $\rho = 0.893$。0.893 这个高值本身信息量有限：三位锚点里朱由检 67 度、李自成 32 度、张献忠 29 度，本就是全书最末一段叙事的中心人物，而 ρ 与锚点集的选择耦合得紧——换一批锚点，这个数未必守得住。

E. *5.5* 一个不成立的结果，作为边界

把最该代表制度机制的「驿传」「缺饷」「积弊」「啸聚」四词单独切成子集，命中都是 0，$|S|$ 不足 5，凑不满口径 A 的下限；把「师生同门」单独切这 305 条边，只剩 1 条。本篇不拿这些空结果做论证，只拿它们说明——0.3 在 305 条边上是「1 条」，讲成百分比会显得比实际结实得多。

以上各项均可在 `.dump/_stats_systems.json` 中逐项回溯；把任一项换成别的子集口径，位移的方向未必保持——这本身就是第 6 节要讨论的内容。

VI. 讨论与限制

下面五条加本篇各一条，构成本篇的全部已知边界。

- **L1** 同源自证，这是首要威胁。关系表与人物表出自同一部原书，被统计的叙事与关系标记可能是同一段文字的两种编码。处理：把它写进摘要而非脚注，且不把 Δ_c 叫效应量，只叫相对基线的位移。
- **L2** 短词过度匹配。 1–2 字主题词逐字命中会把同字根的无关词一并按住，排序对匹配规则敏感。处理：把这类高频词降到定位词，论据只放在有对称性的比较上。
- **L3** 类别是粗标签。关系类别里通常有一类「其他」占四成上下且几乎不动，没有区分力，只当分母；真正有区分力的是少数几类，且它们方向相反。类别边界漂移最可能落在这里。本篇子图「其他」类占 49.2，基线 39.9；聚焦并没有换来更好的编码分辨率。
- **L4** 子集小，一个小数就是一大步。本子图显式边 305 条，单类位移常由两三条边贡献；一条被重标类别，比例就跳一两成。处理：只报符号与量级，并在正文表里把边数一并写出。
- **L5** 自审不是跨模型对抗评审。本机无第二模型端点，评审由同一模型多轮盲读完成。已知后果是写作轮曾把未核验的文献键写进正文，盲读轮才拦下。自审能抓内部不一致，抓不到共同先验盲区。
- **L6** 锚点自我网络会系统性抬高平均度数。本篇 $|S_A|$ 不足 5，按口径 B 退到三位锚点的自我网络，55 人、305 条边、平均度数 15.11——对全图 6.27 的倍数余量是「每位锚点各挂一批人」的算术后果，不是崩塌网络更密。处理：这一项写进结果 5.3，不藏在方法节，也不用它做任何跨篇比较。
- **L7** 零命中四词这条制度缺席证据很脆。它是逐字命中数，换一种分词口径可能从 0 变若干，但方向（制度候选词全部零命中，与「困」167 差两个数量级以上）不会翻转；本文因此只把它当定位证据，与「师生同门仅 1 条」这条较稳的边数证据并列，不拿单点词频单独下结论。

需要强调的是：以上限制没有一条是可以通过再跑一遍数据消掉的。它们不是工程瑕疵，而是这类「从单一叙事抽取结构化图谱再回看该叙事」的研究在方法上的固有位置。本文的处理是把它摊开：能降到位移的，就不叫效应；不能降的，就明确标为自证循环。

VII. 结论

这篇论文量到的是一件此前没有被点数量化的事：一部最早在 2000 年代写成、至今仍在被反复重印的通俗明史，写崩塌时把语汇压在两个单字上（困 167 次、崩 106 次），把制度机制压成零（驿传、缺饷、积弊、啸聚一次都没出现），把崩塌关系交给三个人——朱由检 19 章、” ” 李自成 10 章、张献忠 8 章。

网络层的对应物很清楚：55 人、305 条边的崩塌子图，亲缘（3.0 对 8.0）与师生同门（0.3 对 2.7）几乎被抹平，君臣从属（18.0 对 17.1）原样保留，派系机构关联（2.6 对 1.4）被抬起来。崩塌在这部叙事里不是一套失灵的制度，而是一张以皇帝为顶点、底下不连人的垂直断裂图。

可检验的下一步很具体：换一部不同年代、不同作者写的明代崩塌文本（实录、奏疏、地方志的兵事志与灾异志）复算这十四词的分布与崩塌子图的类别构成，看「两个单字承重、亲缘师承缺席、制度词零命中」是这个时代书面语与册籍的共同形状，还是这部畅销书的个人选择。

本文没有推翻什么，也没有证实什么历史新解。它做的一件小事是：把一个只能靠读感判断的母题，换成一组可以重算、可以点数、可以在另一部文本上复核的数字。这件事做成的标准只有一个——换一个人拿同一部书重跑，应当得到同样的两个小数、同一对方向。

参考文献

[1] J.-B. Michel *et al.*, “Quantitative analysis of culture using millions of digitized books,” *Science*, vol. 331, no. 6014, pp. 176–182, 2011.

[2] L. C. Freeman, “Centrality in social networks conceptual clarification,” *Social Networks*, 1978.

[3] S. Wasserman and K. Faust, *Social Network Analysis: Methods and Applications*. San Diego: Academic Press, 1994.

[4] C. Lemercier, “Formal network methods in history: Why and how?” 2015.

[5] M. S. Granovetter, “The strength of weak ties,” *American Journal of Sociology*, vol. 78, no. 6, pp. 1360–1380, 1973.

[6] J. S. Coleman, “Social capital in the creation of human capital,” *American Journal of Sociology*, vol. 94, pp. S95–S120, 1988.

[7] R. S. Burt, *Structural Holes: The Social Structure of Competition*. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.

[8] D. J. Watts and S. H. Strogatz, “Collective dynamics of small-world networks,” *Nature*, vol. 393, no. 6684, pp. 440–442, 1998.

[9] A. Clauset, C. R. Shalizi, and M. E. J. Newman, “Power-law distributions in empirical data,” *SIAM Review*, vol. 51, no. 4, pp. 661–703, 2009.

[10] M. E. J. Newman, “Power laws, pareto distributions and zipf’s law,” *Contemporary Physics*, vol. 46, no. 5, pp. 323–351, 2005.

[11] T. Brook, *The Confusions of Pleasure*. Berkeley: University of California Press, 1998.

[12] 当年明月, 明朝那些事儿. 北京: 磨铁图书, 2009, 该丛书条目无 DOI；全七部，2006–2009 年间连载出版；语料原件不随论文发布.